

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page : 1 of 7
	TITLE : PERAWATAN TERHADAP MESIN LEAK TEST LT-PRO HA 3570 BONFIGLIOLI MAINTENANCE OF LEAK TEST LT- PRO HA 3570 BONFIGLIOLI MACHINE	SOP No. : SOP/EBI/EN-054 Revision : 00 Effective Date : Reviewed Date :
PREPARED BY :	REVIEWED BY :	APPROVED BY :
 WENDI RUKMANSYAH (NON UTILITY ENGINEERING SPV)	 PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING MANAGER)	 HAPPY MONDA PINTAULI (QA MANAGER)

1. TUJUAN

PURPOSE

Memberikan petunjuk yang jelas mengenai cara perawatan terhadap Mesin Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli pada area Produksi.

Provide clear instructions on how to maintenance for the Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli Machine in the production area.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini digunakan oleh departement Engineering sebagai pedoman dalam melakukan perawatan Mesin Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli pada area produksi.

This SOP is used by the Engineering department as a guideline for carrying out Machine Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli maintenance in the production area.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

3.1. Teknisi Engineering *Preventive Maintenance* bertanggung jawab :

Engineering Technician Preventive Maintenance are responsible :

3.1.1. Melakukan tugas perawatan dengan baik, sesuai dengan SOP ini.

Performing maintenance duties properly, in accordance with this SOP.

3.1.2. Melakukan perawatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Perform maintenance according to a predefined schedule.

3.1.3. Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan perbaikan yang diperlukan kepada Supervisor Engineering.

Report any damage and repairs that are needed to the Engineering Supervisor.

3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab :

Engineering Supervisor are responsible :

- 3.2.1. Membuat jadwal *maintenance* secara berkala.
Make schedule of maintenance periodically.
- 3.2.2. Memastikan pelaksanaan *maintenance* sesuai dengan jadwal.
Ensure implementation of maintenance is according to the schedule.
- 3.2.3. Memastikan semua alat ukur yang terlibat dalam proses perawatan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (dikalibrasi).
Ensure all measuring instruments involved in the maintenance process are in accordance with the specifications specified (calibrated).
- 3.2.4. Mengadakan *review* bulanan terhadap hasil kerja Teknisi *Preventive Maintenance*.
Perform a monthly review of the workings of the Preventive Maintenance Technicians.
- 3.2.5. Memberikan pelatihan kepada departemen lain yang terkait.
Provide training to others department which related.
- 3.3. Manajer Engineering bertanggung jawab :
Engineering Manager is responsible :
- 3.3.1. Menentukan *spare parts* pengganti apabila *spare parts* yang sesuai sudah tidak dijual lagi.
Determine replace parts if suitable spare part are no longer sold.
- 3.3.2. Memutuskan dan mengkoordinir tindakan yang diperlukan, apabila perlu dilakukannya penggantian, modifikasi peralatan, perubahan sistem dan menyiapkan prosedur perubahan.
Resolve and coordinate necessary actions, if necessary replacement, equipment modification, system changes and prepared change control.
- 3.4. Operator Mesin Produksi bertanggung Jawab untuk :
The Production Machine Operator is responsible for :
- 3.4.1. Melaporkan jika diareanya ditemukan kelainan-kelainan/kerusakan-kerusakan yang biasanya menghambat dalam pengoperasian mesin tersebut.
Report if the area is detected by defects / abnormalities that normally impede the operation of the machine.
- 3.4.2. Melakukan *daily maintenance* seperti : mengencangkan, klem-klem, ferulle, baut-baut yang kendur, membersihkan *body* mesin / *Main Frame* setiap saat sehingga tidak berkarat dan permukaan mesin tetap baik, membersihkan tiap-tiap mesin yang menjadi tanggung jawabnya, terutama pada bagian dalam dari kerak-kerak yang menempel.
Perform daily maintenance such as: tighten ferulle clamps loose bolts, clean the body of the machine / Main Frame at all times so that it does not rust and the surface of
-

the machine remains good, cleaned every machine that is the responsibility, especially on the inside of the crust that is attached.

- 3.4.3. Memastikan kondisi alat-alat listrik dan elektronik yang merupakan bagian dari mesin yang ditempatkan pada daerah rawan air, agar selalu terhindar dari percikan air.

Ensure the condition of electrical and electronic equipment that is part of the machine placed in water-prone areas, in order to always avoid splashing water.

- 3.4.4. Melakukan pembuangan air kondensat pada *Air Service Regulator* pada mesin mesin yang dilengkapi dengan sistem pneumatik.

Conduct condensate water discharge at Air Service Regulator on machine equipped with pneumatic system.

- 3.5. Staf Kalibrasi dan Validasi dari Department Pemastian Mutu bertanggung Jawab melakukan kalibrasi terhadap komponen komponen alat ukur yang digunakan, misalnya Thermometer, Pressure Gauge, Thermo Controller dll, dan melakukan kualifikasi secara rutin.

The Calibration and Validation Staff from Department Quality Assurance is responsible for calibrating the components of the measuring instrument used, eg Thermometer, Pressure Gauge, Thermo Controller etc, and qualify regularly.

4. DEFINISI

DEFINITION

- 4.1. Leak Test Machine LT-PRO HA 3570 merupakan instrumen laboratorium yang digunakan untuk memeriksa adanya kebocoran pada kemasan primer suatu produk dengan menggunakan tekanan atau vakum pada rentang nilai tertentu.

LT-PRO HA 3570 Leak Testing Machine is a laboratory instrument used to check for leaks in the primary packaging of a product by using pressure or vacuum within a certain range of values.

- 4.2. *Autonomous maintenance* adalah perawatan mandiri mesin yang dilakukan oleh operator mesin. Bila selama ini operator hanya dilatih untuk mengoperasikan mesin, maka sudah saatnya untuk dilatih lebih lanjut.

Autonomous maintenance is an independent engine maintenance carried out by the machine operator. If all this time the operators are only trained to operate the engine, then it's time to be further trained.

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

- 5.1. Sebelum melaksanakan *preventive maintenance*, staf engineering harus berkordinasi dengan operator terkait area tersebut untuk mempersiapkan areanya.

Before implementing preventive maintenance, engineering staff must coordinate with the operator about the area to prepare the area.

- 5.2. Pada saat pelaksanaan perawatan operator terkait harus mendampingi Staf *Engineering* untuk menghindari kesalahan pengoperasian saat mesin dijalankan atau operator bisa menjalani *autonomous maintenance* pada mesin tersebut.

When carrying out maintenance, the related operator must accompany Engineering to avoid operating errors when the machine is running or the operator can undergo autonomous maintenance on the machine.

- 5.3. Keselamatan kerja harus selalu diperhatikan pada saat *preventive maintenance*, gunakan APD (Alat pelindung diri) yang sesuai peruntukannya pada kondisi saat *maintenance*.

Work safety must be paid attention to at the time of preventive maintenance, use PPE (Personal protective equipment) which according to allotment in condition when maintenance.

- 5.4. Untuk penggantian komponen kritis atau *spare part* yang berdampak langsung dengan produk apabila diganti dengan beda merek dan tipe yang berbeda tetapi satu jenis maka dibuatkan pengendalian perubahan (*change control*).

For the replacement of critical components or spare parts that have a direct impact on the product when replaced with different brands and different types but one type, make change control.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIALS

6.1. ALAT

TOOLS

1 set tools box

1 set of toolbox

6.2. BAHAN

MATERIALS

6.2.1. Ethanol 20%

Ethanol 20%

6.2.2. Kain Wipes

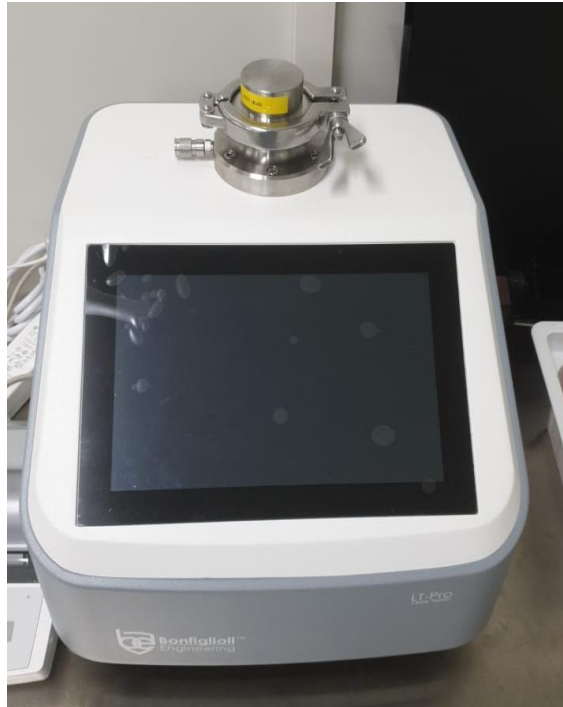
Wipes Fabric

7. PROSEDUR

PROCEDURE

Perawatan 3 bulanan (L2) pada Mesin Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli.

Maintenance 3 month (L2) of Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli Machine.



Gambar 1. Mesin Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli.

Figure 1. Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli Machine.

- 7.1. Periksa suara atau getaran *vacuum* pada saat mesin dijalankan, lalu diamati, jika suara *vacuum* tidak normal bersuara kasar, ganti *bearing* motor *vacuum* nya.

Check the sound or vibration of the vacuum when the engine is running, then observe, if the sound of the vacuum is abnormally harsh, replace the vacuum motor bearing.

- 7.2. Periksa performa pada mesin *vacuum* nya, standar parameternya bisa lihat pada SOP pengoperasiannya diproduksi.

Check the performance of the vacuum machine, the standard parameters can be seen in the production SOP.

- 7.3. Periksa bagian oring pada bagian atasnya untuk penghubung, jika oring terlihat rusak atau kondisinya tidak normal segera lakukan penggantian oring.

Check the oring at the top for the connector, if the oring looks damaged or the condition is not normal, immediately replace the oring.

- 7.4. Periksa bagian filter udara pada body mesinnya, lakukan pembersihan, jika filter dibersihkan masih terlihat kotor ganti filternya.

Check the air filter section on the engine body, do the cleaning, if the filter is cleaned it still looks dirty replace the filter.

- 7.5. Periksa bagian oring pada bagian-bagian penghubung lainnya, jika oring terlihat rusak atau kondisinya tidak normal segera lakukan Penggantian oring.

Check the oring on the other connecting parts, if the oring looks damaged or the condition is not normal, immediately replace the oring.

- 7.6. Periksa bagian-bagian koneksi kelistrikannya, perbaiki jika terdapat yang kendur.

Check the electrical connection parts, fix if there is a loose one.

- 7.7. Periksa sensor untuk pressurenya, bersihkan, jika perlu kita kalibrasi kembali.

Check the sensor for the pressure, clean it, if necessary we recalibrate it.

8. REFERENSI

REFERENCE

Manual book of periodic maintenance Leak Test LT-PRO HA 3570BONFIGLIOLI

9. LAMPIRAN

ATTACHMENT

Formulir perawatan berkala terhadap Mesin Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli List No. SOP/EBI/EN-054-F01A.

Periodically Maintenance form of Machine Leak Test LT-PRO HA 3570 Bonfiglioli List No. SOP/EBI/EN-054-F01A.

10. RIWAYAT

HISTORY

Tanggal <i>Date</i>	No. Change Control <i>Change Control No.</i>	No. Revisi <i>No. Revision</i>	Alasan Perubahan <i>Reason of Change</i>
	CC-EBI-EN-014-23	00	Dokumen baru <i>New Document</i>

11. DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

11.1. Departemen Engineering.

Engineering Department.

11.2. Departemen Pemastian Mutu (QA).

Quality Assurance Department.

11.3. Departemen Produksi.

Production Department.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM PERAWATAN BERKALA PADA MESIN LEAK TEST LT-PRO HA 3570 BONFIGLIOLI	Document No. : SOP/EBI/EN-054-F01A
	PERIODIC MAINTENANCE OF MACHINE LEAK TEST LT-PRO HA 3570 BONFIGLIOLI	Effective Date :

Level	:
Month	:
Date	:
Day	:
Hours Meter	:

Level	Component	Activity							Condition		Remark
		C	I	L	R	S	T	W	B	G	
L2											
	Vibration of the vacuum										
	Performance of the vacuum										
	Check the oring at the top										
	Air filter										
	Oring on the other connecting										
	Electrical connection										
	Sensor for the pressure										

Note :

No	Date	Start	Finish	Duration		Total personnel	Area	Remark
				Hour	Minute			

Remark : C : Cleaning (pembersihan) I : Inspection (pemeriksaan) L : Lubrication (pelumasan) R : Replacement (penggantian) S : Setting (penyetelan) T : Tightened (dikencangkan) W : Welding (pengelasan) G : Good (baik) B : Bad (jelek) * : Critical component	Level : L2 : Every 3 month	Done by : ()	Checked by : ()
--	-----------------------------------	---	--

